

УДК 004.932.2, 004.85

Детекция и трекинг игроков футбольного матча с использованием методов компьютерного зрения

Гаврилов А. Д.

Тверской государственный университет

Представил доцент кафедры информатики М. Ю. Кудряшов

Аннотация. В работе рассматривается задача автоматической детекции и трекинга игроков футбольного матча на видеозаписях. Предложена модульная система, включающая детектор объектов YOLOv8m, дообученный на специализированном датасете, и алгоритм многообъектного трекинга ByteTrack. Проведена экспериментальная оценка на видеофрагменте реального матча. Достигнуты значения $mAP50 = 0,831$ и $Precision = 0,960$. Исследована возможность классификации игроков по командам методом K-Means.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: детекция объектов, YOLOv8, многообъектный трекинг, ByteTrack, компьютерное зрение, футбол.

Введение

Профессиональный футбол генерирует значительные объёмы видеоданных: каждый матч фиксируется множеством камер. Тренерские штабы, аналитические компании и вещательные организации нуждаются в инструментах автоматического анализа происходящего на поле. Ручная обработка видеозаписей требует значительных временных затрат и подвержена субъективности [?].

Задача автоматического анализа футбольного видео включает несколько подзадач: детекцию (обнаружение) объектов — игроков, вратарей, судей и мяча; трекинг — отслеживание каждого объекта на протяжении видеопоследовательности с сохранением уникального идентификатора; и классификацию — определение принадлежности игрока к команде.

Развитие глубокого обучения, в частности свёрточных нейронных сетей [?], привело к появлению эффективных одностадийных

детекторов семейства YOLO [?], способных работать в реальном времени. В сочетании с современными алгоритмами многообъектного трекинга, такими как ByteTrack [?], это открывает возможности для построения практических систем анализа спортивного видео.

Целью данной работы является разработка системы автоматической детекции и трекинга игроков футбольного матча на видеозаписях на основе методов глубокого обучения и компьютерного зрения.

1. Методы детекции и трекинга

Для детекции объектов выбрана архитектура YOLOv8 [?] — восьмая версия семейства YOLO. В отличие от двухстадийных детекторов, таких как Faster R-CNN [?], YOLOv8 является одностадийным: за один проход через нейронную сеть формируются все предсказания координат ограничивающих рамок и классов объектов. Это обеспечивает высокую скорость работы при сохранении точности.

Архитектура YOLOv8 состоит из трёх основных компонентов: Backbone (CSPDarknet) для извлечения визуальных признаков из изображения; Neck (FPN + PAN) для объединения признаков на разных масштабах; Head (Decoupled Head) — разделённая голова, в которой задачи классификации и регрессии координат решаются независимо. Ключевой особенностью YOLOv8 является отсутствие предопределённых якорных рамок (anchor-free подход), что упрощает настройку модели.

Используется модель YOLOv8m (medium), обеспечивающая баланс между точностью и вычислительной эффективностью. Детекция ведётся по четырём классам: **player**, **goalkeeper**, **referee**, **ball**.

Для многообъектного трекинга применяется алгоритм ByteTrack [?]. В его основе лежит фильтр Калмана [?], предсказывающий положение объекта на следующем кадре по текущему состоянию. Ключевая особенность ByteTrack — двухуровневое сопоставление детекций с треками. На первом этапе уверенные детекции (с высоким значением confidence) сопоставляются с предсказанными положениями треков на основе метрики IoU (Intersection over Union). На втором этапе повторно обрабатываются оставшиеся, менее уверенные детекции. Такой подход позволяет сохранять идентичность объектов

при окклюзиях — ситуациях, когда один объект частично или полностью перекрывает другой.

2. Датасет и обучение модели

Для дообучения модели используется датасет football-players-detection с платформы Roboflow [?], содержащий 255 размеченных изображений футбольных матчей. Разметка включает четыре класса объектов. Датасет разделён на обучающую (204 изображения), валидационную (38) и тестовую (13) выборки.

Обучение проводится методом transfer learning (перенос обучения): модель YOLOv8m, предобученная на датасете COCO (330 000 изображений, 80 классов), дообучается на футбольном датасете. Данный подход позволяет эффективно использовать выученные низкоуровневые визуальные признаки и достигать высокого качества при ограниченном объеме обучающих данных.

Обучение проведено в среде Google Colab на GPU NVIDIA Tesla T4 (16 ГБ видеопамяти) в течение 200 эпох при входном разрешении 640×640 пикселей. Для повышения обобщающей способности модели применяются аугментации: mosaic (объединение четырёх изображений), mixup (наложение двух изображений), случайные аффинные преобразования и модификации в цветовом пространстве HSV.

3. Результаты экспериментов

Качество детекции оценивается стандартными метриками. Метрика IoU (Intersection over Union) определяется как отношение площади пересечения предсказанной и эталонной рамок к площади их объединения:

$$\text{IoU} = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|},$$

где A — предсказанная ограничивающая рамка, B — эталонная разметка.

На основе IoU вычисляются Precision (доля верных детекций среди всех предсказанных), Recall (доля найденных объектов среди всех

Таблица 1. Метрики качества детекции YOLOv8m.

Класс	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
player	0,974	0,981	0,982	0,766
goalkeeper	0,965	0,776	0,969	0,713
referee	0,952	0,942	0,925	0,644
ball	0,948	0,400	0,448	0,173
Среднее	0,960	0,775	0,831	0,574

реальных) и mAP (mean Average Precision) — площадь под кривой Precision-Recall, усреднённая по всем классам.

Результаты на валидационной выборке представлены в табл. ??.

Наилучшие результаты достигнуты для класса **player**: mAP50 = 0,982 на 754 экземплярах. Класс **ball** показывает наихудший результат (mAP50-95 = 0,173), что объясняется малым размером объекта (порядка 10×10 пикселей при входном разрешении) и размытием при быстром движении. Скорость инференса на Tesla T4 составляет примерно 19 FPS (8,4 мс препроцессинг, 39,5 мс детекция, 4,7 мс постпроцессинг).

Тестирование полного пайплайна (детекция + трекинг + визуализация) проведено на 30-секундном видеофрагменте матча Бельгия – Россия (EURO 2020), содержащем 750 кадров при 25 FPS. Система стабильно обнаруживает 23 объекта на кадре: 22 полевых игрока и мяч. Алгоритм ByteTrack обеспечивает устойчивое сохранение уникальных идентификаторов объектов между кадрами. Потеря идентичности наблюдается при длительных окклюзиях (более 1 секунды).

Дополнительно исследована возможность классификации игроков по командам на основе цвета формы. Из ограничивающей рамки каждого игрока выделяется область торса, выполняется фильтрация зелёных пикселей (маска в пространстве HSV), вычисляется медианный цвет оставшихся пикселей, после чего применяется алгоритм K-Means [?] с $k = 2$ для разделения на две группы. Эксперименты показали, что данный подход неустойчив при низком разрешении видео: область торса содержит слишком мало пикселей, тени и блики искажают цвет, кластеризация нестабильна. Модуль не включён в финальную версию системы и рассматривается как направление

дальнейшего развития.

Заклучение

В работе разработана модульная система автоматической детекции и трекинга игроков футбольного матча на видеозаписях. Модель YOLOv8m дообучена на специализированном датасете и достигла значения $mAP50 = 0,831$ при $Precision = 0,960$. Реализован полный пайплайн обработки видео с использованием алгоритма ByteTrack для многообъектного трекинга. Экспериментальная оценка на реальном видео матча подтвердила работоспособность системы.

В качестве направлений дальнейшего развития можно выделить: использование re-identification сетей для классификации команд; обработку видео более высокого разрешения для улучшения детекции мяча; построение тепловых карт перемещений игроков на основе данных трекинга.

Список литературы

- [1] Goodfellow, I. Deep Learning / I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville. — Cambridge : The MIT Press, 2016. — 800 p. — URL: <https://www.deeplearningbook.org/>
- [2] He, K. Deep Residual Learning for Image Recognition / K. He, X. Zhang, S. Ren, J. Sun // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2016. — P. 770–778. — DOI: <https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.90>
- [3] Jocher, G. Ultralytics YOLOv8 / G. Jocher, A. Chaurasia, J. Qiu. — 2023. — URL: <https://github.com/ultralytics/ultralytics> (дата обращения: 01.12.2025).
- [4] Kalman, R. E. A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems // Journal of Basic Engineering. — 1960. — Vol. 82, № 1. — P. 35–45. — DOI: <https://doi.org/10.1115/1.3662552>
- [5] Lloyd, S. P. Least Squares Quantization in PCM // IEEE Transactions on Information Theory. — 1982. — Vol. 28, № 2. — P. 129–137. — DOI: <https://doi.org/10.1109/TIT.1982.1056489>

- [6] Redmon, J. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection / J.Redmon, S.Divvala, R.Girshick, A.Farhadi // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2016. — P.779–788. — DOI: <https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.91>
- [7] Ren, S. Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks / S.Ren, K.He, R.Girshick, J.Sun // Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). — 2015. — Vol. 28.
- [8] Football Players Detection Dataset // Roboflow Universe : [сайт]. — URL: <https://universe.roboflow.com/roboflow-jvuqo/football-players-detection-3zvbc> (дата обращения: 01.12.2025). — Загл. с титул. экрана.
- [9] Thomas, G. Computer Vision for Sports: Current Applications and Research Topics / G.Thomas, R.Gade, T.B.Moeslund [et al.] // Computer Vision and Image Understanding. — 2017. — Vol. 159. — P. 3–18. — DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cviu.2017.04.011>
- [10] Zhang, Y. ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box / Y.Zhang, P.Sun, Y.Jiang [et al.] // Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV). — 2022. — P. 1–21. — DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-20047-2_1

Библиографическая ссылка

Гаврилов, А. Д. Детекция и трекинг игроков футбольного матча с использованием методов компьютерного зрения // Студенческая конференция факультета ПМиК. Сборник трудов. — Тверь : ТвГУ, 2026. — С. 1–???.

Сведения об авторах

ГАВРИЛОВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ

Студент магистратуры

Направление «Прикладная математика и информатика»

Студенческая конференция факультета ПМиК